



SERIE P13-P14 : EFFET PHOTO-ELCECTRIQUE / NIVEAU D'ENERGIE

Exercice 1 :

Un métal de longueur d'onde seuil $\lambda_0 = 350 \text{ nm}$ est successivement éclairé par des radiations lumineuses de longueurs d'ondes $\lambda_1 = 200 \text{ nm}$; $\lambda_2 = 480 \text{ nm}$; $\lambda_3 = 800 \text{ nm}$

1°) Calculer en électron volt le travail d'attraction de l'électron de ce métal.

2°) En justifiant, donner le ou les longueurs d'onde(s) capable(s) de provoquée(s) l'effet photoélectrique pour ce métal. En déduire l'énergie maximale des électrons en électronvolt.

3) Quel est le modèle de la lumière utilisé pour justifier cette observation ? Interpréter brièvement cette observation. Données : $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ et $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J/s}$

Exercice 2 :

Une lumière polychromatique comprenant 3 radiations ($\lambda_1 = 450 \text{ nm}$; $\lambda_2 = 610 \text{ nm}$; $\lambda_3 = 750 \text{ nm}$) irradie un échantillon de potassium, contenu dans une ampoule. L'énergie d'ionisation vaut $2,14 \text{ eV}$ (énergie nécessaire à arracher un électron de l'atome de potassium).

1°) Etablir la relation $E(\text{eV}) = \frac{1241}{\lambda(\text{nm})}$

2°) Quelle(s) radiation(s) donne(nt) lieu à l'effet photoélectrique ?

3°) Quelle est la vitesse des électrons expulsés du métal ? Masse de l'électron $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$

Exercice 3 :

On réalise une expérience d'interférence lumineuse avec une source primaire et des fentes de YOUNG qui jouent le rôle de deux sources synchrone S_1 et S_2 distantes de $a = 0,5 \text{ mm}$. L'écran d'observation E est perpendiculaire à la médiatrice de S_1S_2 . Il est à $D = 1,5 \text{ m}$ de ces fentes.

7.1 On éclaire les fentes par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . Le centre de la frange brillante numéro 4 est à $7,6 \text{ mm}$ de celui de la frange centrale (les franges sont comptées à partir de la frange centrale numérotée 0).

7.1.1 On réalise un schéma du montage. Tracer les marches Des rayons lumineux qui arrivent en un point M de l'écran.

7.1.2 Définir et calculer l'interfrange i .

7.1.3 En déduire la valeur de la longueur d'onde λ utilisée.

7.2 Les sources émettent à présent des radiations de longueurs d'onde $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 480 \text{ nm}$. Si l'on s'écarte de la frange centrale, en quelle position observe-t-on la première coïncidence entre les deux systèmes de franges ?

7.3 La source primaire émet maintenant toutes les radiations

visibles dont les longueurs d'onde λ sont telles que : $\lambda \in [400 \text{ nm}; 800 \text{ nm}]$.

Les fentes sont remplacées par une fente unique placée sur l'axe de la source.

On interpose entre la fente et l'écran une substance en sodium.

A l'aide d'un dispositif approprié, on constate sur l'écran deux (02) bandes noires.

Il s'agit de bande d'absorption correspondant aux transitions croissantes

représentées sur le diagramme d'énergie simplifié de l'atome de sodium schématisé ci-après.

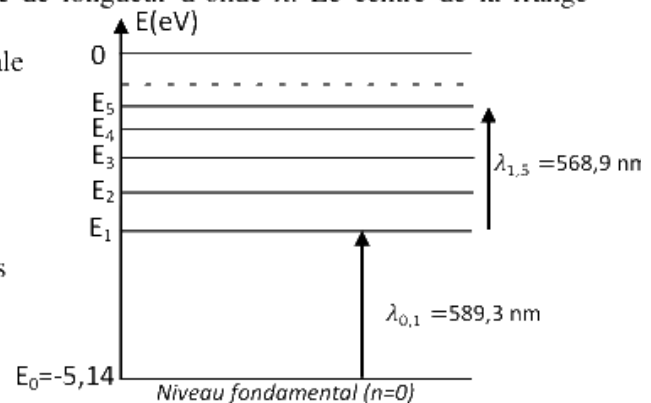
Les longueurs d'ondes correspondantes $\lambda_{0,1}$ et $\lambda_{1,5}$ valent respectivement $589,3 \text{ nm}$ et $568,9 \text{ nm}$.

7.3.1 Calculer l'énergie des niveaux E_1 et E_5 (les résultats seront donnés à 2 chiffres après la virgule)

7.3.2 Exprimer la longueur d'onde $\lambda_{0,5}$ de la transition entre les niveaux 0 et 5 en fonction des longueurs d'onde $\lambda_{0,1}$ et $\lambda_{1,5}$ des transitions respectives entre les niveaux 0 à 1 et 1 à 5. Calculer $\lambda_{0,5}$. La radiation correspondante appartient-elle au visible ?

7.3.3 Un rayon laser envoie un photon d'énergie $3,39 \text{ eV}$ et ionise un atome de sodium initialement au niveau E_1 . Calculer la vitesse de l'électron émis. On donne : Constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; célérité de la lumière $C = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Exercice 4 : Une expérience d'effet photoélectrique a été réalisée à partir d'une radiation monochromatique de longueur d'onde 370 nm et d'un métal pris au hasard parmi les métaux suivants : Platine, Zinc et Césium dont les fréquences seuils sont respectivement : $\nu_1 = 15 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$; $\nu_2 = 8,1 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$; $\nu_3 = 4,54 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.





1.1 Quel(s) métal (ou métaux) ne produit (ou produisent) pas un effet photoélectrique avec cette radiation ? Justifier la réponse.

1.2 Quel(s) métal (ou métaux) doit-on utiliser lors de l'expérience pour que la vitesse des électrons arrachés soit quasi nulle ?

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Exercice 5 :

On dispose de 3 cellules photoélectriques à vide, dont les surfaces de photocathodes sont respectivement constituées par le zinc, le potassium et le strontium. Chacune de ces cellules est successivement introduite dans le montage ci-contre. Chaque fois, on éclaire la cellule par une lumière constituée des deux radiations de longueur d'onde $\lambda_1 = 486,1 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 656,3 \text{ nm}$.

2.1 Quelles sont les cellules pour lesquelles l'effet photoélectrique peut se produire ? Justifier.

2.2 Lorsque l'effet photoélectrique se produit :

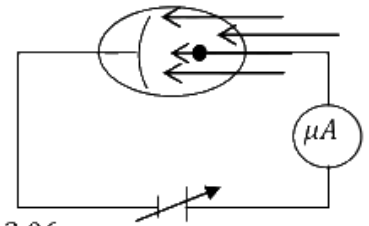
2.2.1 indiquer la valeur algébrique de la différence de potentiel ($V_A - V_C$) qui annule le courant i dans la photocellule.

2.2.2 Calculer la vitesse maximale de sortie d'un électron de la photocathode.

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $e = 1,610^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

L'énergie (eV) nécessaire pour extraire un électron d'un métal pur, W_0 est pour :

- le zinc : $W_0(\text{Zn}) = 3,60$; - le potassium : $W_0(\text{K}) = 2,26$; - le strontium : $W_0(\text{Sr}) = 2,06$.



Exercice 6 :

3.1 L'énergie minimale nécessaire pour extraire un électron de la photocathode émissive d'une cellule photoélectrique est $W_0 = 2,254 \text{ eV}$. En déduire la longueur d'onde λ_0 dans le vide correspondant au seuil photoélectrique.

3.2 Une source monochromatique S de longueur d'onde $\lambda = 0,275 \mu\text{m}$ éclaire la cathode de la cellule.

3.2.1 Sans calcul, donner la valeur numérique de l'énergie cinétique maximale $E_{c_{\text{max}}}$ d'un électron émis, en justifiant.

3.2.2 Quelle serait sa vitesse d'éjection v_0 ?

Exercice 7 :

En 1859, en collaboration avec R Brunsen, G Kirchhoff publie trois lois relatives à l'émission et à l'absorption de la lumière par les gaz, les liquides et les solides. Pour le cas de l'hydrogène, cette émission (ou absorption) de lumière correspondant à des transitions électroniques entre niveaux d'énergie, l'énergie d'un niveau étant donnée par la relation : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $E_0 = 13,6 \text{ eV}$, et n est le nombre quantique principal.

4.1 Préciser, pour chaque atome d'hydrogène, le niveau de plus basse énergie correspondant à l'état fondamental.

4.2 L'atome d'hydrogène peut passer d'un état excité de niveau p à un autre niveau $n < p$ en émettant des radiations. Exprimer, en fonction de E_0 , h , n et p , la fréquence ν des radiations émises par l'atome d'hydrogène lors de cette transition.

4.3 Dans certaines nébuleuses, l'hydrogène émet des radiations de fréquences $\nu = 4,57 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$. Ces radiations correspondent à une transition entre un niveau excité d'ordre p et le niveau d'ordre $n = 2$. Déterminer la valeur de p correspondant au niveau excité.

4.4 Une série de raies correspond à l'ensemble des radiations émises lorsque l'atome passe des différents niveaux excités p au même niveau n . Pour l'hydrogène, on a entre autre, les séries de raies de Lyman ($n = 1$), de Balmer ($n = 2$) et de Paschen ($n = 3$).

4.4.1 Dans une séries de raies, la raie ayant la plus grande fréquence dans le vide, est appelée raie limite, et sa fréquence est appelée fréquence limite.

Montrer que pour l'atome d'hydrogène, la fréquence limite d'une série de raies est donnée par : $\nu_{\text{lim}} = \frac{E_0}{hn^2}$.

4.4.2 Calculer la fréquence limite pour chacune des séries de man , de Balmer et de Paschen.

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $e = 1,610^{-19} \text{ C}$.

Exercice 8 :

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène II sont donnés par $E_n = -\frac{13,6}{n^2} (\text{eV})$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

5.1 Représenter les cinq premiers niveaux sur un diagramme (échelle : 1cm pour 1eV). Quelle est l'énergie minimale de l'atome d'hydrogène ? A quoi correspond-elle ?

5.2 Donner l'expression littérale de la longueur d'onde $\lambda_{p,m}$ de la radiation émise lors de la transition électronique du niveau $n = p$ au niveau $n = m$ en expliquant pourquoi on a $p > m$.



5.3 L'analyse du spectre de l'atome d'hydrogène montre la présence des radiations de longueur d'onde :

$H_\alpha = 656,28 \text{ nm}$; $H_\beta = 486,13 \text{ nm}$; $H_\gamma = 434,05 \text{ nm}$. Ces radiations sont émises lorsque cet atome passe d'un état excité $p > 2$ à l'état $n = 2$.

5.3.1 Déterminer les valeurs correspondantes de p .

5.3.2 *Balmer* en 1885, écrivant la loi de détermination de ces raies sous la forme $\lambda = \lambda_0 \frac{p^2}{p^2 - 4}$. Retrouver cette loi et déterminer la valeur de λ_0 .

Exercice 9 :

En observant le spectre d'émission de l'hydrogène gazeux, *Balmer* proposa une loi permettant de calculer la longueur d'onde λ des différentes raies du spectre : $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$, m et n étant des nombres entiers $n > m$ et R correspond à la constante de *Rydberg*. On appelle série de *Balmer* les raies de longueur d'onde où $m = 2$ et $n > 2$.

6.1 Calculer les longueurs d'onde de certaines de ces raies et préciser celles qui appartiennent au domaine du visible.

m	2					
n	3	4	5	6	7	8
$\lambda(\text{nm})$						
domaine						

6.2 Pour expliquer cette loi empirique, *Balmer* émit l'hypothèse de niveau d'énergie de l'atome. Donner la loi liant la différence d'énergie $\Delta E = E_n - E_m$, lors de la transition $n \rightarrow m$, avec la fréquence ν du photon (formule de *Planck*).

6.3 A partir de la relation de *Balmer*, exprimer l'énergie d'un niveau de l'atome en fonction de n , R , c et h .

6.4 Calculer la valeur de l'énergie pour $n = 1$. Exprimer cette valeur en électronvolt eV .

6.5 Dans la nébuleuse d'*Orion*, on a observé, par radioastronomie, deux raies d'émission de l'hydrogène à $4874,1 \text{ MHz}$ et $4897,779 \text{ MHz}$. A quelles transitions cela correspond-t-il ? (la première est un type de transition $n + 1 \rightarrow n$ et la seconde $n + 2 \rightarrow n$).

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $e = 1,610^{-19} \text{ C}$; $R = 1,097373 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Exercice 10 :

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène H sont donnés par $E_n = -\frac{13,6}{n^2} (eV)$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

7.1 Quelle est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène ?

7.2 Etablir l'expression littérale de la longueur d'onde des radiations émises lorsque cet atome passe d'un état excité tel que $n > 2$ à l'état $n = 2$ (radiation de la série de *Balmer*)

7.3 L'analyse du spectre de l'atome d'hydrogène relève la présence des radiations de longueur d'onde :

$H_\alpha = 656 \text{ nm}$; $H_\beta = 486 \text{ nm}$; $H_\gamma = 434 \text{ nm}$; $H_\delta = 410 \text{ nm}$.

7.3.1 Déterminer à quelle transition correspondent ces radiations de la série de *Balmer*.

7.3.2 Tracer le diagramme représentant les transitions entre les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène pour ces quatre raies. (Échelle 2cm pour 1 eV)

7.3.2 Entre quelles valeurs extrêmes les longueurs d'onde des radiations de cette série sont-elles situées ?

7.4 Un photon d'énergie 7 eV arrive sur un atome d'hydrogène. Que se passe-t-il si l'atome est :

7.4.1 Dans l'état fondamental ?

7.4.2 Dans l'état excité ($n = 2$).

photons	ν_1	ν_2	ν_3	ν_4	ν_5
$E(eV)$	8,5	10,21	13,23	13,4	14,5

Exercice 11 :

Les questions 8.1 et 8.2 de cet exercice sont indépendantes.

8.1 Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène II sont donnés par $E_n = -\frac{13,6}{n^2} (eV)$, avec $n \in \mathbb{N}^*$. L'atome d'hydrogène est dans son état fondamental.

8.1.1 Déterminer l'énergie minimale, en eV qu'il faut fournir à un atome d'hydrogène pour l'ioniser :

- lorsqu'il est dans son état fondamental ($n=1$) ;



- lorsqu'il est sur le premier niveau excité ($n=2$).

8.1.2 L'atome est excité sur le niveau 6 ($n=6$). Quel est le nombre de raies que cet atome peut émettre en se désexcitant vers le niveau fondamental ? Calculer en nm la longueur d'onde λ_1 de la série de plus courte longueur d'onde.

8.2 On considère trois radiations monochromatiques de longueur d'onde respectives $\lambda_1 = 0,40 \mu\text{m}$ (radiation bleu); $\lambda_2 = 0,60 \mu\text{m}$ (radiation jaune); $\lambda_3 = 0,80 \mu\text{m}$ (radiation rouge). Ces radiations éclairent une plaque de lithium placée dans le vide. Le travail d'extraction d'un électron du lithium est $W_0 = 2,5\text{eV}$.

8.2.1 Quelle(s) radiation(s) permettra (permettront) l'émission d'électron par la plaque de lithium ?

8.2.2 Lorsqu'il y a émission d'électrons, calculer la vitesse maximale avec laquelle ces électrons peuvent sortir de la plaque.

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{Js}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{m.s}^{-1}$; $e = 1,610^{-19} \text{C}$; $R = 1,097373 \cdot 10^7 \text{m}^{-1}$; $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{J}$.

Exercice 12 :

Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène, le niveau de référence étant le niveau d'ionisation, sont donnés par la relation $E_n = -\frac{13,6}{n^2} (\text{eV})$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

9.1 Placer sur un diagramme le niveau fondamental, le niveau d'ionisation et les trois premiers niveaux excités.

9.2 Un électron d'énergie cinétique 11eV vient frapper un atome d'hydrogène. Que peut-on observer ?

9.3 Un rayonnement ultraviolet de longueur d'onde dans le vide λ est absorbé par des atomes d'hydrogène à leur état fondamental. En se stabilisant, ces atomes émettent uniquement trois radiations de longueur d'onde λ , λ' et λ'' avec $\lambda'' < \lambda'$. Déterminer λ , λ' et λ'' .

Exercice 13 :

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation :

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2} (\text{eV}), \text{ où } n \text{ est un entier non nul.}$$

1) Evaluer, en nanomètre, les longueurs d'onde des radiations émises par l'atome d'hydrogène lors des transitions :

1.a- Du niveau d'énergie E_3 au niveau d'énergie E_1 (longueur d'onde : λ_1).

1.b- Du niveau d'énergie E_2 au niveau d'énergie E_1 (longueur d'onde λ_2).

1.c- Du niveau d'énergie E_3 au niveau d'énergie E_2 ; (longueur d'onde λ).

2) Une ampoule contenant de l'hydrogène est portée à la température de 2800°K . Les atomes sont initialement dans leur état fondamental. Une lumière constituée des 3 radiations de longueurs d'onde λ_1 , λ_2 , λ , traverse ce gaz. Quelles sont les radiations absorbées par l'hydrogène contenu dans cette ampoule ? (Justifier).

3.a- Montrer que pour une transition entre un état, de niveau d'énergie, E_p , et un autre, de niveau d'énergie inférieur E_n ($p > n$), la relation donnant la longueur d'onde λ de la radiation émise est : $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right)$ Où

R_H est une constante appelée constante de RYDBERG.

3.b - Calculer la valeur de la constante R_H .

4) La série de Lyman comprend les radiations émises par l'atome d'hydrogène excité ($n \geq 2$) lorsqu'il revient à son état fondamental. ($n = 1$). Evaluer, en nm, l'écart $\Delta\lambda$ entre la plus grande et la plus petite longueur d'onde des raies de la série de Lyman.

Exercice 14 :

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $E_0 = 13,6 \text{ eV}$ et avec $n \in \mathbb{N}$. L'atome d'hydrogène est dans son état fondamental.

1) Déterminer l'énergie minimale nécessaire pour ioniser l'atome d'hydrogène. En déduire la longueur d'onde du seuil (λ_0) correspondante.

2.a- Dire dans quel(s) cas la lumière de longueur d'onde λ_i est capable :

- d'ioniser l'atome d'hydrogène.

- d'exciter l'atome d'hydrogène sans l'ioniser.

2.b- Parmi les longueurs d'onde λ_i suivantes lesquelles sont susceptibles d'ioniser l'atome ? en déduire l'énergie cinétique de l'électron éjecté : $\lambda_1 = 88 \text{ nm}$; $\lambda_2 = 121 \text{ nm}$; $\lambda_3 = 146 \text{ nm}$

2.c- Quelles sont les longueurs d'onde absorbables par l'atome parmi les longueurs d'onde λ_1 , λ_2 et λ_3 ?